

FORMATION EMBARQUÉE

Module 08 — Suite Schneider

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 08 — Suite Schneider Electric : EcoStruxure, Modicon et Modbus

Schneider Electric est le grand concurrent français de Siemens — très présent en France (bâtiment, eau, énergie, machines). Bonne nouvelle : **90 % des concepts du module 07 se transposent tels quels** (cycle automate, IEC 61131-3, GRAFCET, HMI). Ce module se concentre sur ce qui change : les logiciels, le matériel Modicon, et **Modbus**, le protocole historique inventé par Modicon.

Prérequis : module 07 (les concepts d'automatisme n'y sont pas répétés).

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/schneider/](https://mini-tp.schneider.fr/) — un télérupteur M221 — le piège du front vs niveau. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. La galaxie logicielle Schneider (s'y retrouver dans les noms)

Schneider a renommé toute son offre sous la marque **EcoStruxure** :

Logiciel actuel	Ancien nom	Pour quels automates	Usage
EcoStruxure Machine Expert	SoMachine	M241, M251, M262, M258	machines OEM
EcoStruxure Machine Expert – Basic	SoMachine Basic	M221	petites machines — gratuit , idéal débutant
EcoStruxure Control Expert	Unity Pro	M340, M580 , Premium, Quantum	process, infrastructures
EcoStruxure Machine Expert HVAC / autres	—	M171/M172	CVC
Vijeo Designer / EcoStruxure Operator Terminal Expert	—	écrans Harmony (ex-Magelis)	HMI
EcoStruxure Machine SCADA Expert / AVEVA	—	supervision	SCADA

À noter : **Machine Expert est basé sur CODESYS**, la plateforme IEC 61131-3 utilisée par des dizaines de marques (Wago, Festo, Beckhoff-like...) — le maîtriser te sert donc bien au-delà de Schneider.

Par où commencer sans budget : - *Machine Expert Basic* : téléchargement gratuit, **simulateur intégré** — parfait pour débiter (cible M221). - *Control Expert* : version d'essai ; son **simulateur PLC** remplace l'automate. - *CODESYS* (codesys.com) : gratuit avec soft-PLC de démo — pour pratiquer l'IEC 61131-3 pur.

2. Le matériel Modicon

Gamme	Positionnement	Équivalent Siemens approx.
M221	micro-automate machines simples	S7-1200 entrée de gamme / LOGO!+
M241 / M251 / M262	machines, motion, IIoT (M262)	S7-1200/1500
M340	process moyen	S7-300 / S7-1500
M580 (ePAC)	process & infrastructures, redondance, cybersécurité	S7-1500 / 400H
Premium / Quantum	anciennes générations, encore en service	S7-400
ATV (Altivar)	variateurs de vitesse	SINAMICS
Harmony (ex-Magelis)	écrans opérateurs	pupitres SIMATIC HMI
Lexium	servo/motion	SIMOTICS/SINAMICS S
Zelio Logic	relais programmable	LOGO!

Adressage mémoire (différent de Siemens — à connaître)

Notation IEC « % » avec localisation :

- `%I0.3` : entrée TOR 3 ; `%Q0.2` : sortie TOR 2 (M221 : `%I0.x` / `%Q0.x`).
- `%M10` : bit interne 10 ; `%MW100` : **mot interne** 100 (16 bits) ; `%MD100` : double mot ; `%MF100` : flottant.
- `%IW1.0` : mot d'entrée analogique.
- `%S` / `%SW` : bits/mots **système** (ex. `%S6` = clignotant 1 s sur M221).
- Sur Control Expert / Machine Expert on privilégie les **variables symboliques** (comme chez Siemens) ; les `%MW` restent centraux pour les échanges **Modbus** (voir §5).

3. Programmer : les 5 langages IEC 61131-3, version Schneider

Les langages sont les mêmes qu'au module 07 — seuls l'éditeur et quelques blocs changent.

3.1 LADDER (LD)

Le marche/arrêt auto-maintenu s'écrit à l'identique. Blocs standard :

- Temporisateurs : `TON` , `TOF` , `TP` (IEC) — sur M221 : blocs `%Tm` en mode TON/TOF/TP avec pré-réglage `%Tm.P` .
- Compteurs : `CTU/CTD/CTUD` — sur M221 : `%Ci` .
- Fronts : contacts `P` et `N` directement dans le barreau.
- Comparaison/opération : blocs de comparaison `[%MW10 > 100]` et d'opération `[%MW20 := %MW10 * 2]` insérables dans les barreaux (très pratique, typiquement Schneider).

3.2 Texte structuré (ST)

Identique au SCL de Siemens (c'est la même norme) :

```

(* Régulation de niveau, version Schneider ST *)
IF niveau < consigne - hysteresis THEN
    pompe := TRUE;
ELSIF niveau > consigne + hysteresis THEN
    pompe := FALSE;
END_IF;

(* Accès direct possible aux mots mémoire *)
%MW200 := REAL_TO_INT(debit * 10.0);

FOR i := 0 TO 9 DO
    somme := somme + mesures[i];
END_FOR;

```

3.3 FBD, IL, et SFC/GRAFCET

- **FBD** : identique dans l'esprit.
- **SFC** : Control Expert dispose d'un **véritable éditeur GRAFCET** (héritage Telemecanique — c'est historiquement l'automate « français ») : étapes, transitions, divergences ET/OU, actions qualifiées (N, S, R, L, D). Sur M221 (Machine Expert Basic), pas d'éditeur SFC : on code le GRAFCET en LADDER (un bit par étape) ou avec les bits d'étape **%Xi** selon gamme.
- **DFB** (Derived Function Block, Control Expert) = le FB Siemens : bloc utilisateur avec variables internes, instanciable — même logique « classe/objet ».

3.4 Structure d'un projet

- **Machine Expert (Basic)** : tâche maître cyclique (**MAST**), sections/POU organisées ; configuration matérielle par onglets (modules, E/S, réseau).
- **Control Expert** : tâches **MAST** (cyclique ou périodique), **FAST** (rapide), événementielles ; sections par langage ; variables globales typées ; DFB ; écrans d'exploitation intégrés (mini-HMI de mise au point).
- Tables d'animation = watch tables Siemens (visualiser/forcer).

4. HMI Harmony et Vijeo Designer

Même démarche que WinCC : 1. Choisir le pupitre (Harmony ST6, GTU...), créer les **panneaux** (écrans). 2. Variables liées à l'automate (Modbus TCP en général — souvent adressées directement en **%MW**). 3. Objets : boutons, voyants, bargraphes, courbes, tableaux d'alarmes, recettes, multi-langue, niveaux d'utilisateurs. 4. Simulation sur PC, puis transfert par Ethernet/USB.

Pour les gros systèmes : AVEVA (ex-Wonderware, partenaire de Schneider) — InTouch/System Platform — côté SCADA.

5. Modbus : LE protocole à maîtriser (né chez Modicon en 1979)

Simple, ouvert, omniprésent — des variateurs aux compteurs d'énergie. Deux transports :

- **Modbus RTU** : trame binaire sur **RS-485** (2 fils, multipoint, jusqu'à ~1200 m). Maître unique qui interroge des esclaves (adresse 1–247).

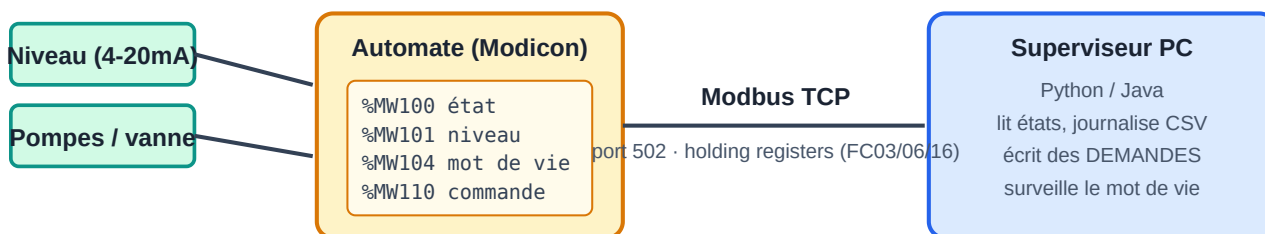
- **Modbus TCP** : la même chose encapsulée dans TCP/IP port **502**.

5.1 Le modèle de données

Zone	Type	Fonctions usuelles
Coils	bits lecture/écriture	01 (lire), 05/15 (écrire)
Discrete inputs	bits lecture seule	02
Holding registers	mots 16 bits R/W	03 (lire), 06/16 (écrire)
Input registers	mots 16 bits lecture	04

Sur un Modicon, les holding registers correspondent naturellement aux **%MW** : « lire 10 registres à l'adresse 100 » = lire **%MW100..%MW109**. C'est pour ça que les échanges HMI/SCADA/supervision Java (module 05 §7.1) se câblent si vite sur du Schneider.

Chaîne automate ↔ supervision via Modbus TCP



La table d'échange (document) donne le SENS de chaque mot : Modbus ne transporte que des entiers 16 bits.

Zones API → PC et PC → API disjointes. Le PC écrit des demandes ; l'automate valide, borne et décide seul des sorties.

Chaîne automate ↔ supervision via Modbus TCP

5.2 Pièges classiques

- Décalage d'adresse « +1 » (adresse protocole 0 = registre « 40001 » des vieilles documentations).
- Ordre des mots pour les 32 bits (deux registres : lequel en premier ? dépend de l'équipement — « word swap »).
- RS-485 : polarisation et résistances de terminaison, vitesse/parité identiques partout.
- Un seul maître en RTU ; en TCP, attention au nombre de connexions.

5.3 À côté de Modbus

- **CANopen** : historique machines Schneider (M241/M251 en maître).
- **EtherNet/IP** et **OPC UA** : M262/M580 vers l'IT et l'IIoT.
- **IO-Link** : capteurs intelligents.

6. Siemens vs Schneider : synthèse pour ta culture (et tes entretiens)

	Siemens	Schneider
IDE	TIA Portal	Machine Expert / Control Expert
CPU phare	S7-1200 / S7-1500	M221-M262 / M580
Réseau maison	PROFINET / PROFIBUS	Modbus TCP / Ethernet-IP / CANopen
HMI	WinCC	Vijeo / Harmony
ST s'appelle	SCL	ST
FB + données	FB + DB d'instance	DFB (Control Expert) / FB CODESYS
GRAFCET	S7-GRAPH (option)	SFC natif Control Expert
Simulateur	PLCSIM	simulateur intégré / soft-PLC CODESYS
Forces terrain	industrie manufacturière, Allemagne/monde	bâtiment, eau, énergie, France

Sur le marché de l'emploi français en automatisme, exiger « TIA Portal **ou** Unity/Control Expert » est la norme — qui a compris l'un apprend l'autre en quelques semaines. Ce qui compte : IEC 61131-3, GRAFCET, Modbus, lecture de schémas électriques, méthode de mise en service.

7. Parcours d'apprentissage Schneider

1. Installe **Machine Expert Basic** (gratuit) → cible M221 simulée.
2. Refais tous les exercices LADDER du module 07 (auto-maintien, télérupteur, chenillard **%TM**, comptage **%C**).
3. Ajoute la dimension Modbus : depuis un PC, lis/écrit les **%MW** du simulateur avec un client Modbus gratuit (QModMaster, mbpoll) — puis depuis un script Python (**pymodbus**) ou ton programme Java (module 05).
4. Essaie **Control Expert** (essai) : reprends le feu tricolore en **SFC natif**, crée un **DFB** de moyenne glissante, joue avec les tables d'animation.
5. Mini-projet : gestion de cuve (remplissage/vidange, 2 pompes alternées pour user les deux également, sécurité niveau très haut câblée, alarmes, écran Harmony simulé, supervision des **%MW** en Modbus TCP).
6. Ressources : documentation Schneider (excellente, souvent en français), chaînes YouTube d'automatisme francophones, forums (Automation Sense, PLCtalk).

Exercices

1. M221 simulé : démarrage étoile/triangle d'un moteur (2 contacteurs, temporisation 5 s, verrouillage mutuel impératif).
2. ST : bloc **Alternance_Pompes** — à chaque demande, démarre la pompe la moins utilisée (compteurs d'heures en **%MD**), avec report si défaut.

3. Modbus : table d'échange documentée (10 mots : états, mesures, commandes, mot de vie) + lecture depuis `mbpoll` ou `pymodbus` .
 4. GRAFCET SFC : cycle de lavage (prélavage 2 min → lavage 5 min → rinçage ×2 → essorage), pause/reprise, abandon avec vidange sécurisée.
-  Termine par [Module 09 — Parcours & ressources](#).